e^x

Exponentielle & Logarithme.

SYNTHÈSE

Fonctions réciproques · Croissances comparées

#exp #ln #dérivées composées #croissances comparées

FRÉQUENCE AU BAC	LECTURE	SESSION
85%	~35 min	2026

> Deux fonctions réciproques — apprendre l'une, c'est savoir l'autre par symétrie.

⚡ Carte des réflexes

TU VOIS ÇA…	TU DÉCLENCHES…
$e^A = e^B$	$A = B$ (exp injective)
$\ln A = \ln B$ (A,B>0)	$A = B$ (ln injective)
$e^A < e^B$	$A < B$ (exp croissante)
$\ln A < \ln B$ (A,B>0)	$A < B$ (ln croissante)
$e^x = a$ (a>0)	$x = \ln a$
$\ln x = a$	$x = e^a$
Dériver $e^{u(x)}$	$u'(x)\cdot e^{u(x)}$
Dériver $\ln(u(x))$	$u'(x)/u(x)$ (avec u>0)
e^x / x^n, $x^n \cdot e^{-x}$	Croissances comparées (exp gagne)
$\ln(x)/x^n$, $x^n \cdot \ln(x)$	Croissances comparées (puissance gagne)

🎯 Méthodes-clés

Exponentielle — l'essentiel

- Définie sur ℝ, **strictement positive**, $(e^x)' = e^x$
- $e^0 = 1$, $e^1 = e \approx 2{,}72$
- ⚠️ **Jamais** $e^x = 0$ ou $e^x \leq 0$. C'est faux.

- $\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$, $\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$
- Tangente en 0 : $y = x + 1$ (donne $e^x \geq x + 1$)

Logarithme — réciproque de exp

- Défini sur $]0 ; +\infty[$
- $\ln(e^x) = x$ pour tout x ; $e^{\ln x} = x$ pour x > 0
- $\ln 1 = 0$, $\ln e = 1$
- $(\ln x)' = 1/x$
- $\lim_{x\to0^+} \ln x = -\infty$, $\lim_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$
- Tangente en 1 : $y = x - 1$ (donne $\ln x \leq x - 1$)

Propriétés algébriques (à connaître par cœur)

EXP	LN
$e^{a+b} = e^a \cdot e^b$	$\ln(ab) = \ln a + \ln b$
$e^{a-b} = e^a / e^b$	$\ln(a/b) = \ln a - \ln b$
$e^{-a} = 1/e^a$	$\ln(1/a) = -\ln a$
$(e^a)^n = e^{na}$	$\ln(a^n) = n\cdot\ln a$

⚠️ $\ln(a+b)$ **ne se simplifie pas**. Aucune formule.

Croissances comparées (la hiérarchie en +∞)

> **exp >> puissances >> ln**

- $\lim e^x / x^n = +\infty$ pour tout n
- $\lim x^n \cdot e^{-x} = 0$ pour tout n
- $\lim \ln(x) / x^n = 0$ pour tout n > 0
- $\lim x^n \cdot \ln(x) = 0$ en 0+ pour tout n > 0

Inéquations à inconnue en exposant Exemple : $0{,}85^n < 0{,}6$

- Prendre $\ln$: $n \cdot \ln(0{,}85) < \ln(0{,}6)$
- ⚠️ $\ln(0{,}85) < 0$ ⇒ **changer le sens** : $n > \ln(0{,}6)/\ln(0{,}85) \approx 3{,}14$
- ⇒ plus petit entier : **n = 4**

Étude de $f(x) = e^{u(x)}$ ou $f(x) = \ln(u(x))$

1. Domaine (pour ln : il faut `u(x) > 0`)
2. Dérivée : `u'·e^u` ou `u'/u`
3. Signe de f' = signe de u' (car `e^u > 0` toujours, et `u > 0` pour ln)
4. Tableau de variations + limites

📐 Formules à mémoriser

	FORMULE
Dérivée exp composée	`(e^u)' = u' · e^u`
Dérivée ln composée	`(ln u)' = u'/u`
Limite remarquable ln	`lim_{x→0} ln(1+x)/x = 1`
Limite remarquable exp	`lim_{x→0} (e^x − 1)/x = 1`
Inégalité tangente	`e^x ≥ x+1` ; `ln x ≤ x−1`

⚠️ Pièges classiques

- Écrire `e^x = 0` (impossible — exp > 0)
- Oublier que `ln` exige son argument **strictement positif**
- Confondre : `ln` transforme produit→somme ; `exp` transforme somme→produit
- Inéquation avec `ln(q)` quand `q < 1` : **inverser le sens**
- Mal dériver `e^{u(x)}` : oublier le `u'(x)` devant
- Croissances comparées invoquées à tort : seulement si on n'arrive **pas** à conclure par factorisation

---

✅ Check-list bac

- ☐ J'ai vérifié le domaine avant d'utiliser ln
- ☐ J'ai justifié l'injectivité (« exp est strictement croissante donc injective »)
- ☐ Pour les croissances comparées : ne pas les invoquer si une factorisation simple suffit
- ☐ Tangente en 0 (exp) ou en 1 (ln) : valeur de la pente correctement calculée
- ☐ Étude complète : domaine, limites, dérivée, signe, tableau, asymptotes